

Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Heidelberg

Versuch 11

Einführungsversuch

Durchführende(r):

Christian Krause (christian.krause@stud.uni-heidelberg.de)

Tutor(in):

Pham Huy Thang Le

Partner(in):

Aaron Boheim

Datum der Durchführung:

26.08.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Ziel	2
1.2	Physikalische Grundlagen	2
2	Protokoll	3
3	Auswertung	3
3.1	Auswahl der Messmethode	3
3.2	Bestimmung der Federkonstante	4
3.3	Bestimmung der Erdbeschleunigung	5
4	Diskussion	6

1 Einleitung

1.1 Ziel

Als erstes befassen wir uns damit, die Genauigkeit verschiedener Methoden zur Bestimmung der Schwingungsdauer eines Pendels zu vergleichen. Anschließend bestimmen wir die Federkonstante des Pendels. Diese wird dann in einer zweiten Messung verwendet, um die Erdbeschleunigung zu bestimmen.

1.2 Physikalische Grundlagen

Für die Auslenkung x eines Federpendels mit der Masse m und der Federkonstante D gilt:

$$m\ddot{x} = -Dx \quad (1)$$

Eine partiukäre Lösung dieser DLG ist:

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t) \text{ mit } \omega = \sqrt{\frac{D}{m}} \quad (2)$$

Wir wissen

$$\omega = 2\frac{\pi}{T} \quad (3)$$

Dadurch erhalten wir:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}} \quad (4)$$

Mit dieser Gleichung lässt sich die Federkonstante des Pendels bestimmen, wenn man die Periodendauer als Funktion der Masse bestimmt.

Nach dem Hook'schem Gesetz gilt für die Auslenkung einer vertikalen Feder, an der die Masse m hängt:

$$mg = Dx \quad (5)$$

Dadurch lässt sich bei bekanntem D durch die Messung von x als Funktion von m die Erdbeschleunigung g bestimmen.

2 Protokoll

V Messprotokoll

Vergleich der Methoden zur Bestimmung der Schwingungsdauer:

Nr.	Anzahl der Schwingungen n	Messzeit t [s]	Periodendauer T [s]	Mittelwert $\bar{T}$ [s]	σ_T [s]
1	3		1,65	7,53	0,046
2	3		1,65		
3	3		1,51		
4	3		1,50		
5	3		1,53		
6	3		1,56		
7	3		1,51		
8	3		1,57		
9	3		1,51		
10	3		1,50		

Messung der Schwingungsdauer: Start/Stop bei Maximalauslenkung

Nr.	Anzahl der Schwingungen n	Messzeit t [s]	Periodendauer T [s]	Mittelwert $\bar{T}$ [s]	σ_T [s]
1	3	4,96	1,65	1,66	0,02
2	3	5,00	1,67		
3	3	4,95	1,65		
4	3	4,96	1,65		
5	3	4,89	1,63		
6	3	5,04	1,68		
7	3	4,89	1,63		
8	3	7,08	2,36		
9	3	4,95	1,65		
10	3	5,07	1,69		

Messung der Schwingungsdauer: Start/Stop bei Nulldurchgang

Ablesegenauigkeit der Stoppuhr: 10ms

Messung der Federkonstante:

m [kg]	Nr.	Anzahl der Schwingungen n	Messzeit t [s]	Periodendauer T [s]	Mittelwert $\bar{T}$ [s]	σ_T [s]
60	1	3	2,22	0,907	0,927	0,01
	2	3	2,27	0,937		
	3	3	2,21	0,907		
100	1	3	3,20	1,233	1,235	0,007
	2	3	3,22	1,240		
	3	3	3,20	1,233		
160	1	3	4,42	1,473	1,484	0,006
	2	3	4,46	1,487		
	3	3	4,48	1,493		
200	1	3	5,02	1,673	1,674	0,003
	2	3	5,04	1,680		
	3	3	5,01	1,670		
300	1	3	5,57	1,857	1,857	0,011
	2	3	5,62	1,873		
	3	3	5,58	1,860		

Messung der Schwingungsdauer als Funktion der Masse. Start/Stop bei Nulldurchgang.....

Messung der Erdbeschleunigung:

Δm [g]	Auslenkung x [mm]	Ablesefehler Δx [mm]
0	7,80	1
50	3,56	1
100	5,21	1
150	6,85	1
200	8,98	1
250	10,08	1

Messung der Auslenkung als Funktion der Masse

Abbildung 1: Versuchsprotokoll

3 Auswertung

3.1 Auswahl der Messmethode

Als erstes habe ich die ersten beiden Messreihen in ein Histogramm aufgetragen, um zu bestimmen ob die Messung am maximum oder am Nulldurchgang genauer ist:

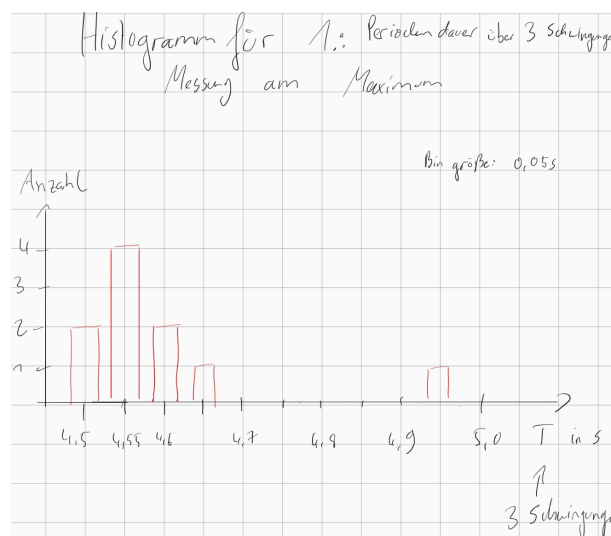


Abbildung 2: Messung am Maximum



Abbildung 3: Messung am Nulldruchang

3.1.1 Diskussion

Man sieht, bis auf den Ausreißer in Abbildung 2, keinen großen Unterschied der Verteilung zwischen den Histogrammen. Auffällig ist hingegen, dass hier ein starker systematischer Fehler vorzuliegen scheint, der Mittelwert beider Messungen unterscheidet sich signifikant. Dieser Fehler könnte daher kommen, dass wir bei der Messung am Maximum direkt beim loslassen gestartet haben (wir haben von 3 heruntergezählt), während wir bei der Messung am Nulldurchgang am ersten Nulldruchgang gestoppt haben. Dadurch ist das Loslassen bei der Messung am Maximum vermutlich genau gleichzeitig passiert wie das Starten der Stoppuhr, während bei der Messung am Nulldurchgang die Reaktionszeit ins Spiel kommt.

Dieser Fehler lässt sich leicht vermeiden, indem erst eine Periode abgewartet wird, bevor die Messung gestartet wird. (Das haben wir dann in den darauffolgenden Versuchen auch so gemacht.)

Bei der folgenden Messungen haben wir immer an der Ruhelage gestoppt, da das Pendel dort mit maximaler Geschwindigkeit vorbeiswingt, während sich das Vorzeichen der Geschwindigkeit sich am maximum ändert. Das Pendel verbringt also deutlich weniger Zeit in der Nähe des Nulldruchgangs wie in der Nähe des maximums. Dadurch ist der Zeitpunkt, an dem die Zeitmessung gestartet bzw. gestoppt werden soll einfacher zu erkennen.

3.2 Bestimmung der Federkonstante

Um die Federkonstante zu bestimmen, haben wir in einer Weiteren die Periodendauer für verschiedenen Gewichte gemessen. Um den statistischen Fehler abzuschätzen, haben wir für jedes Gewicht drei Messungen durchgeführt und davon den Durchschnitt gebildet und den Fehler des Mittelwerts berechnet. Dieser viel bei uns aber sehr klein aus. Da wir (laut Ansage unseres Tutors) keinen zusätzlichen Fehler für die Reaktionszeit berechnet haben, sind unsere Fehler sehr klein ausgefallen. Dadurch war es im folgenden Diagramm nicht möglich, Fehlerbalken und eine Fehlergerade einzuzeichnen:

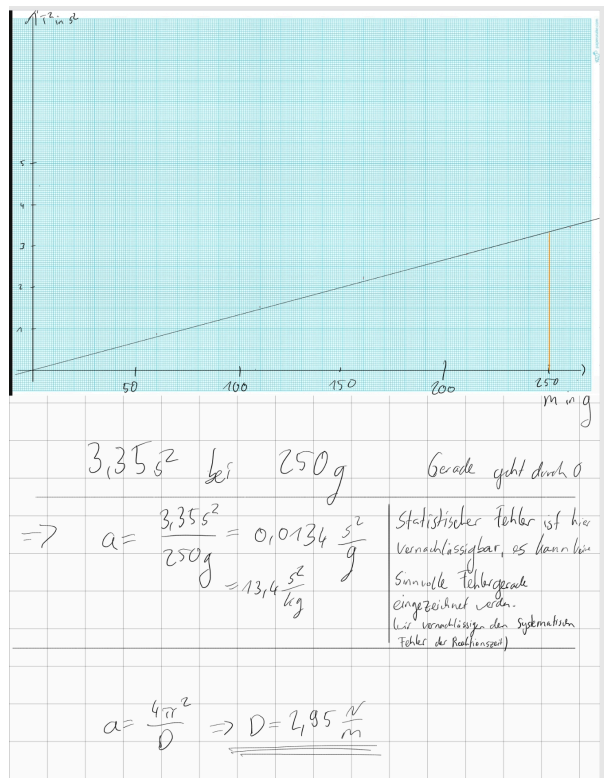


Abbildung 4: T^2 auftragen als Funktion der Masse m

Aus der Steigung Regressionsgerade können wir mit Gleichung 4 eine Federkonstante von

$$D = 2.95 \text{ N m}^{-1} \quad (6)$$

berechnen. Da wir die Reaktionszeit bei der Zeitmessung nicht berücksichtigt haben ist eine Fehlerabschätzung hier schwierig.

3.3 Bestimmung der Erdbeschleunigung

In der nächsten Messreihe haben wir die Auslenkung der Feder als Funktion der Masse gemessen und in einem Diagramm aufgetragen:

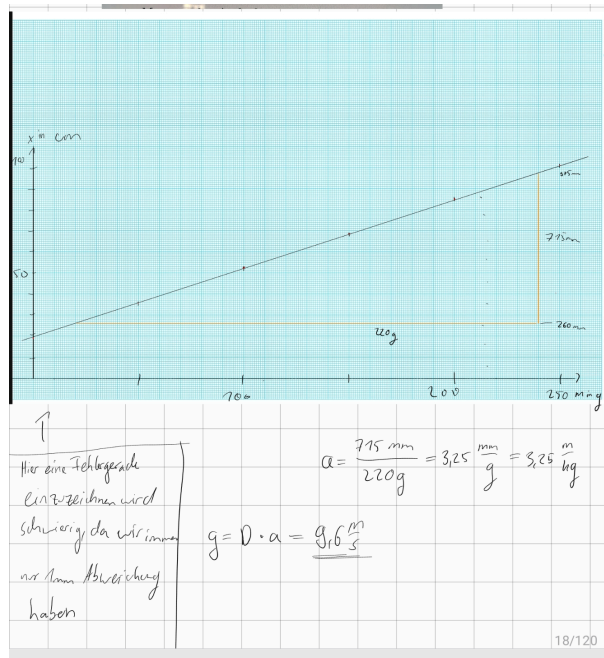


Abbildung 5: Auslenkung als Funktion des Gewichts

Auch in Abbildung 5 ist die Fehlerabschätzung schwierig, da wir für die Auslenkung wieder nur einen kleinen Fehler von $\Delta s = 1 \text{ mm}$ haben, der im Diagramm nicht einfach einzuzeichnen ist. Daher können wir keine Fehlergerade anlegen.

Aus der Steigung in Abbildung 5 und der vorher bestimmten Federkonstante, können wir mit Gleichung 5 die Erdbeschleunigung berechnen:

$$g = D \cdot a = 9.6 \text{ m s}^{-2} \quad (7)$$

4 Diskussion

Der Wert für g ist nahe an dem Literaturwert $g_{\text{lit}} = 9.81 \text{ m s}^{-2}$. Eine Fehlerabschätzung ist hier aber schwierig, da wir für beide Regressionsgeraden keine sinnvolle Fehlergerade einzeichnen konnten.

Um einen sinnvollen Fehler abzuschätzen, müsste man für jedes Gewicht längere Messreihen machen, sodass der statistische Fehler den Fehler durch die Reaktionszeit besser abbilden kann. Außerdem müsste man ggf. den systematischen Fehler der Zeitmessung abschätzen.

Weiterhin ignorieren wir viele mögliche Fehlerquellen, wie zum Beispiel Luftreibung, die Masse der Feder und (möglicherweise) nichtlineares Verhalten der Feder bei großen Auslenkungen.